



AMS II

Diagrama de Máquina de Estados

Introdução

- O **Diagrama de Máquina de Estados** é um dos diagramas comportamentais da UML.
- Ele descreve os **estados possíveis de um objeto ou sistema** e como ocorre a **transição entre esses estados** ao longo do tempo, geralmente em resposta a eventos.
- É um diagrama de comportamental, usado para modelar um objeto individual e ver as transições possíveis deste objeto.
- Um evento pode ser interno ou externo ao sistema, que podem afetar o sistema.



Diagramas comportamentais da UML

Diagrama de Caso de Uso

- Mostra a interação entre **atores externos e o sistema**.
- Relação: a partir de um caso de uso, pode-se detalhar o que acontece internamente com os objetos e **modelar a máquina de estados** correspondente.

Diagrama de Objetos

- Mostra instâncias em um determinado momento.
- Relação: estados específicos de objetos podem ser complementados pelo **Diagrama de Máquina de Estados**, que mostra como chegam até aquele ponto.



Diagramas comportamentais da UML

Diagrama de Sequência

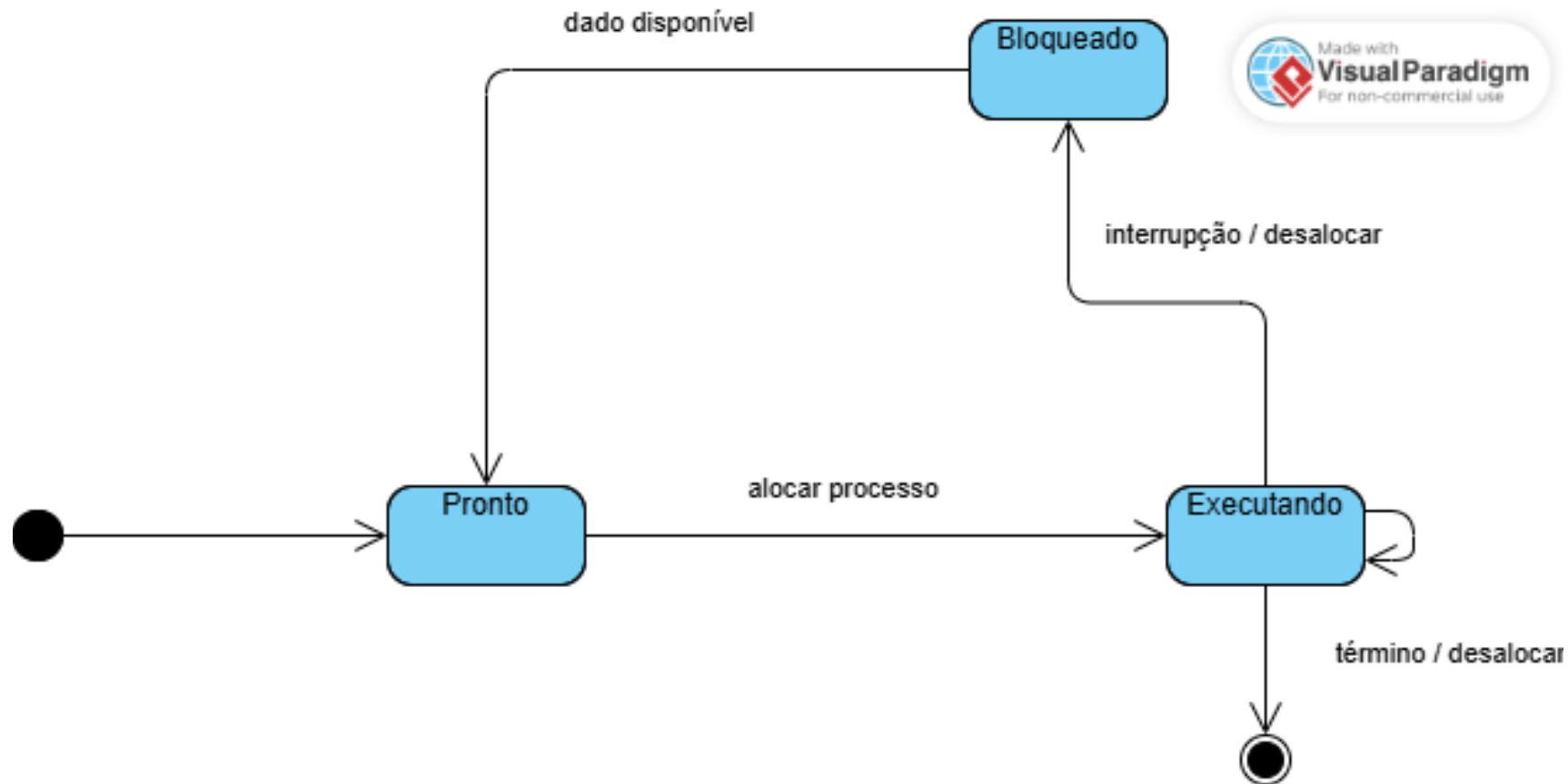
- Mostra como os **objetos** interagem ao longo do tempo através de mensagens.
- Relação: ajuda a identificar os **eventos que provocam mudanças de estado** nos objetos.

Diagrama de Comunicação (Colaboração)

- Parecido com o de Sequência, mas enfatiza a **estrutura da comunicação** entre objetos.
- Relação: também evidencia os **eventos disparados** que podem levar a transições de estado.



Diagrama: Escalonamento de Processos



Conceitos Principais

Estado - retângulo arredondado

- Representa uma **situação ou condição** em que um objeto pode estar durante o ciclo de vida.
- Ex.: *Pedido Pendente, Pedido Pago, Pedido Entregue.*

Evento

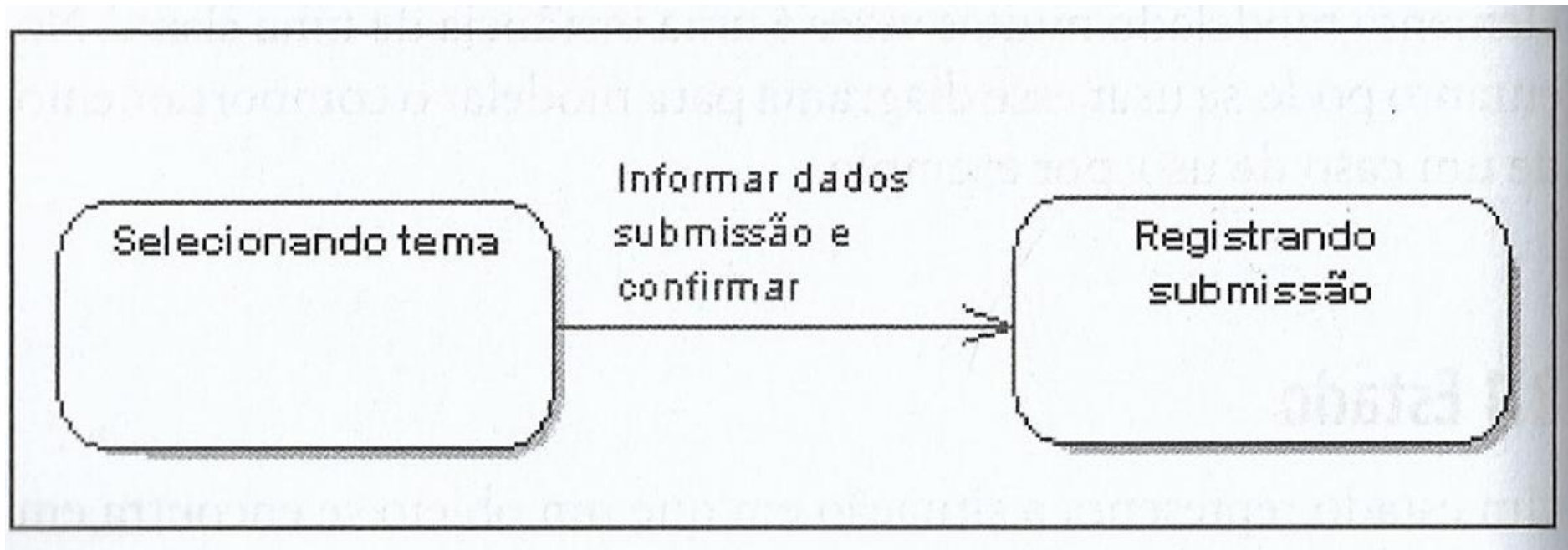
- Algo que acontece e provoca a **mudança de estado**.
- Ex.: *Pagamento realizado, Entrega concluída.*

Transição - seta entre estados

- Indica a **passagem de um estado para outro**, acionada por um evento.
- Representada por uma seta.



Transição

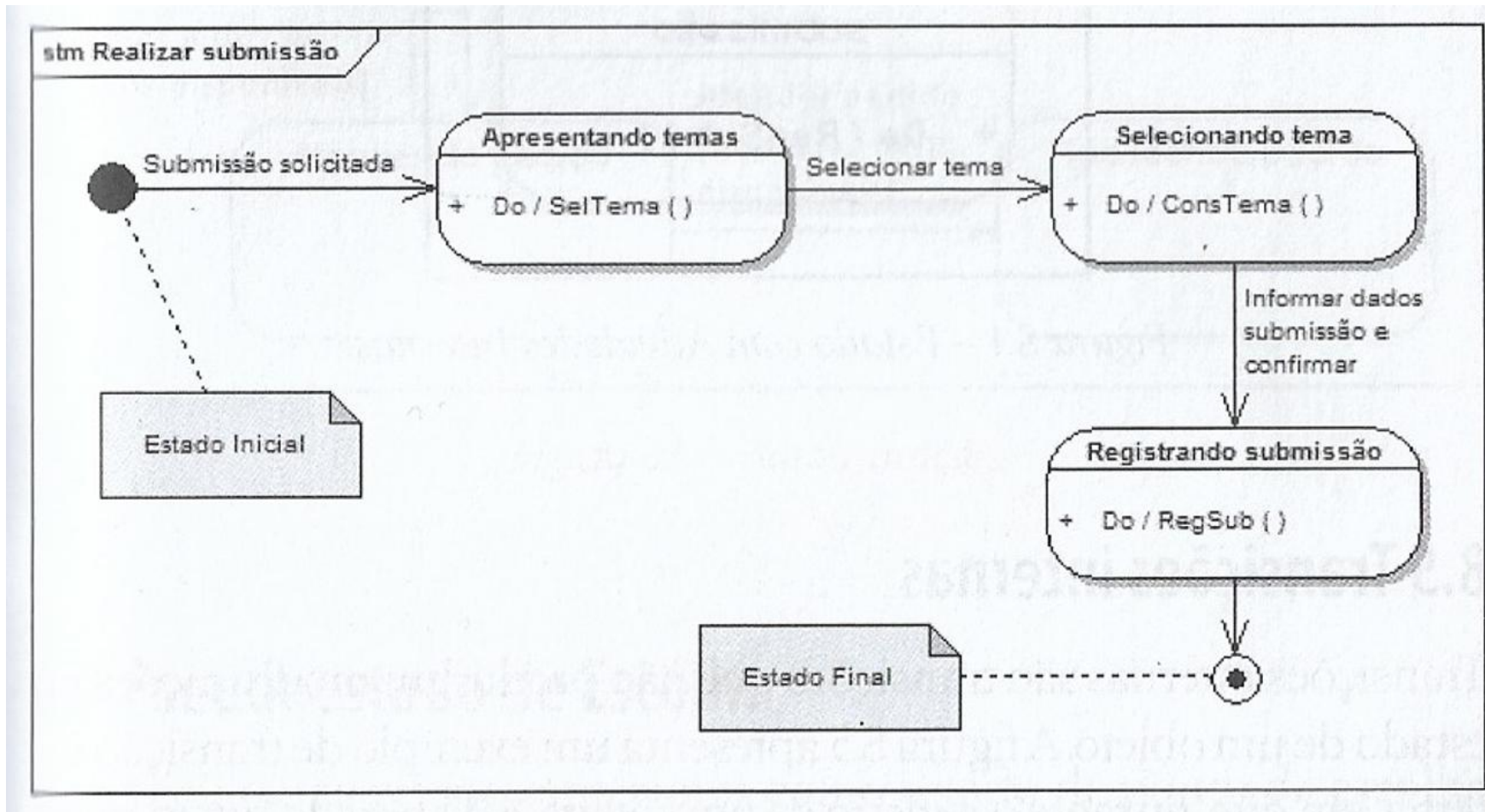


Conceitos Principais

- **Estado Inicial e Estado Final**
- **Estado Inicial:** ponto de partida (representado por um círculo sólido).
- **Estado Final:** término do ciclo de vida (círculo com contorno).



Estado Inicial e Final



Detalhamento de um estado

- Esses três elementos — **Entry**, **Do activity** e **Exit** — fazem parte do detalhamento de um **estado** em um **Diagrama de Máquina de Estados UML**.
- Eles permitem especificar o **comportamento interno do estado**, ou seja, o que acontece quando um objeto **entra**, **permanece** e **sai** dele.



Detalhamento de um estado

Entry

- É a ação executada **imediatamente ao entrar no estado**.
- Executada **uma única vez**, toda vez que o objeto transita para esse estado.
- Exemplo:
 - Estado: *Pedido Pago*
 - Entry: registrarPagamento() (a ação de registrar o pagamento é feita assim que o estado é alcançado).



Detalhamento de um estado

Do activity

- É a **atividade em andamento** enquanto o objeto **permanece no estado**.
- Pode ser uma tarefa de longa duração.
- Caso um **evento ocorra**, a atividade pode ser **interrompida** e o estado pode mudar.
- Exemplo:
 - Estado: *Pedido Preparado*
 - Do activity: `assarPizza()` (a pizza fica no forno até terminar).



Detalhamento de um estado

Exit

- É a ação executada **ao sair do estado**.
- Executada uma única vez, antes de ir para o próximo estado.
- Exemplo:
 - Estado: *Pedido Preparado*
 - Exit: `embalarPedido()` (antes de mudar para o estado *Pedido Entregue*).

Exemplo

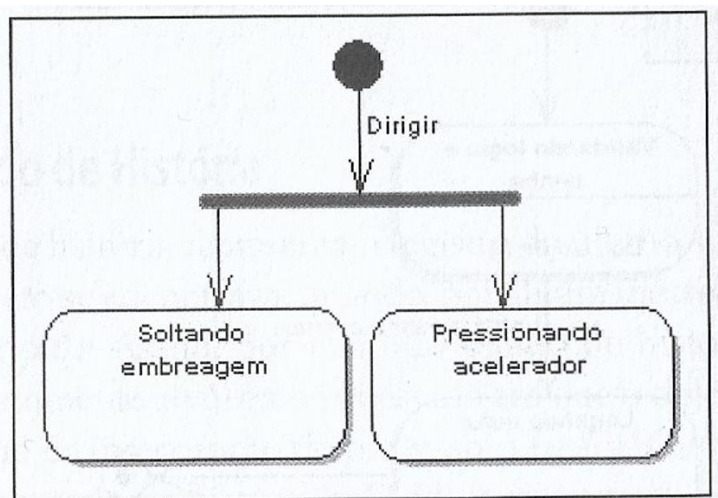
Realizando Empréstimo

```
entry / capturarDadosEmprestimo()  
do / registrarEmpréstimo()  
exit / gerarNumeroEmpréstimo()
```



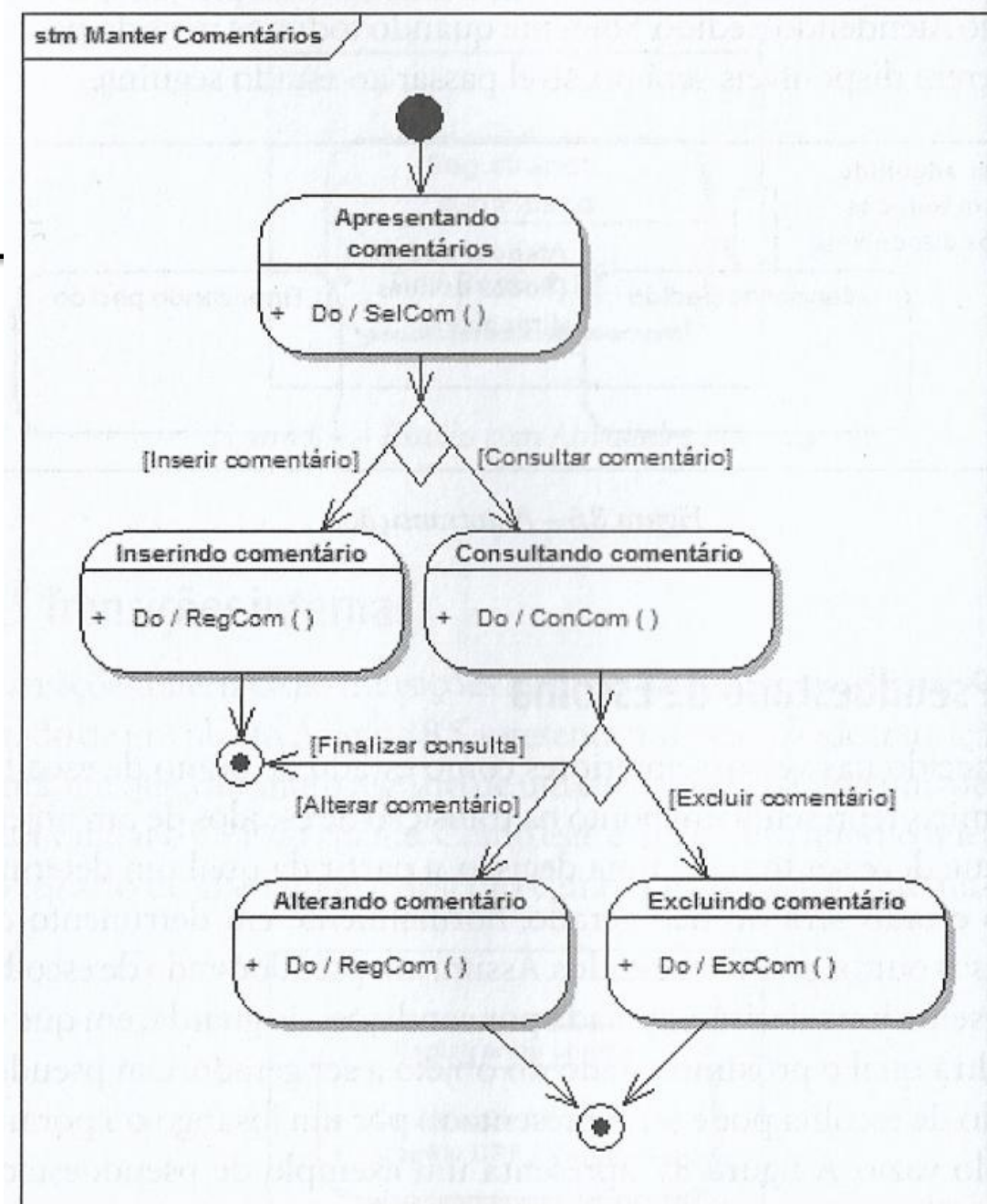
Barra de Sincronização

- É utilizada quando da ocorrência de estados paralelos, causados por transições concorrentes (bifurcação/união)



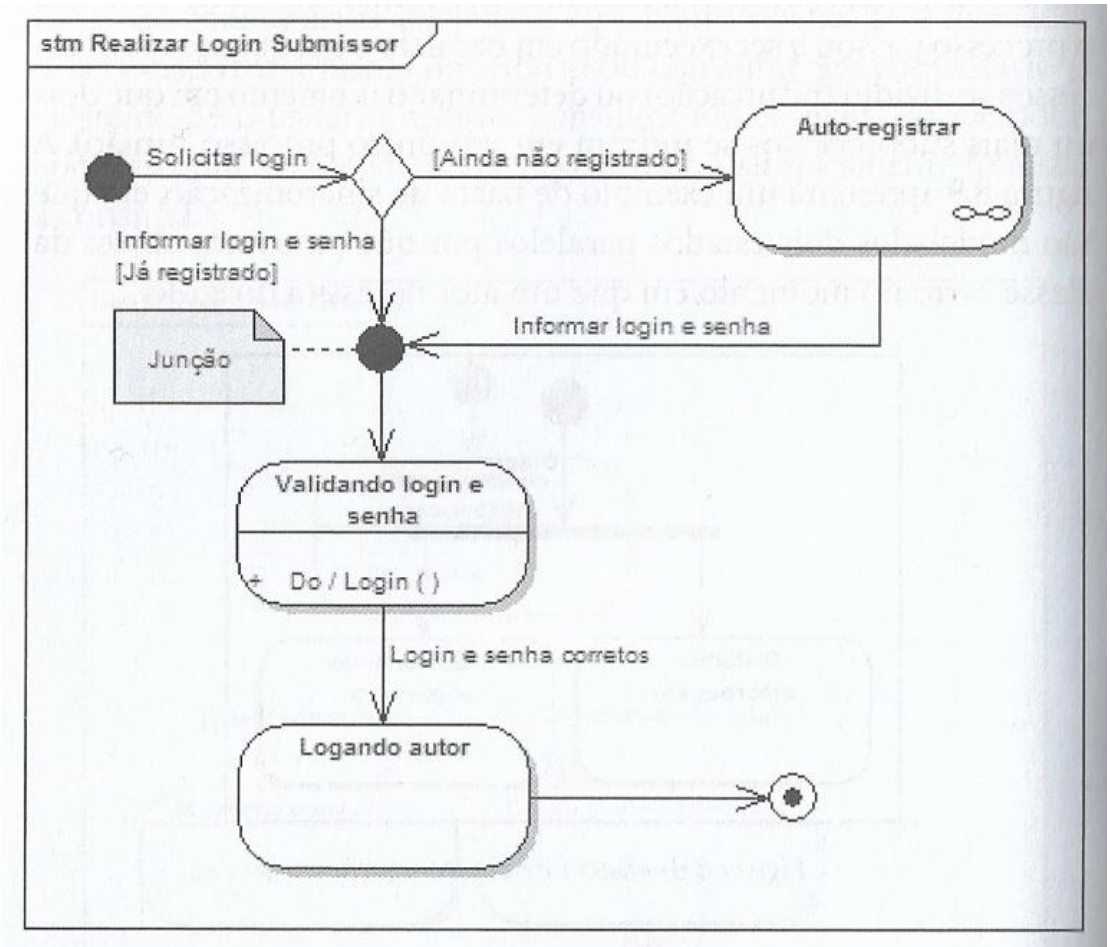
Pseudoestado de Escolha

- **Ponto de escolha** dinâmico;
- Representa um ponto de transição de um estado de um objeto em que se deve tomar uma decisão, a partir da qual um determinado estado será ou não gerado;
- Escolha apresenta uma decisão.



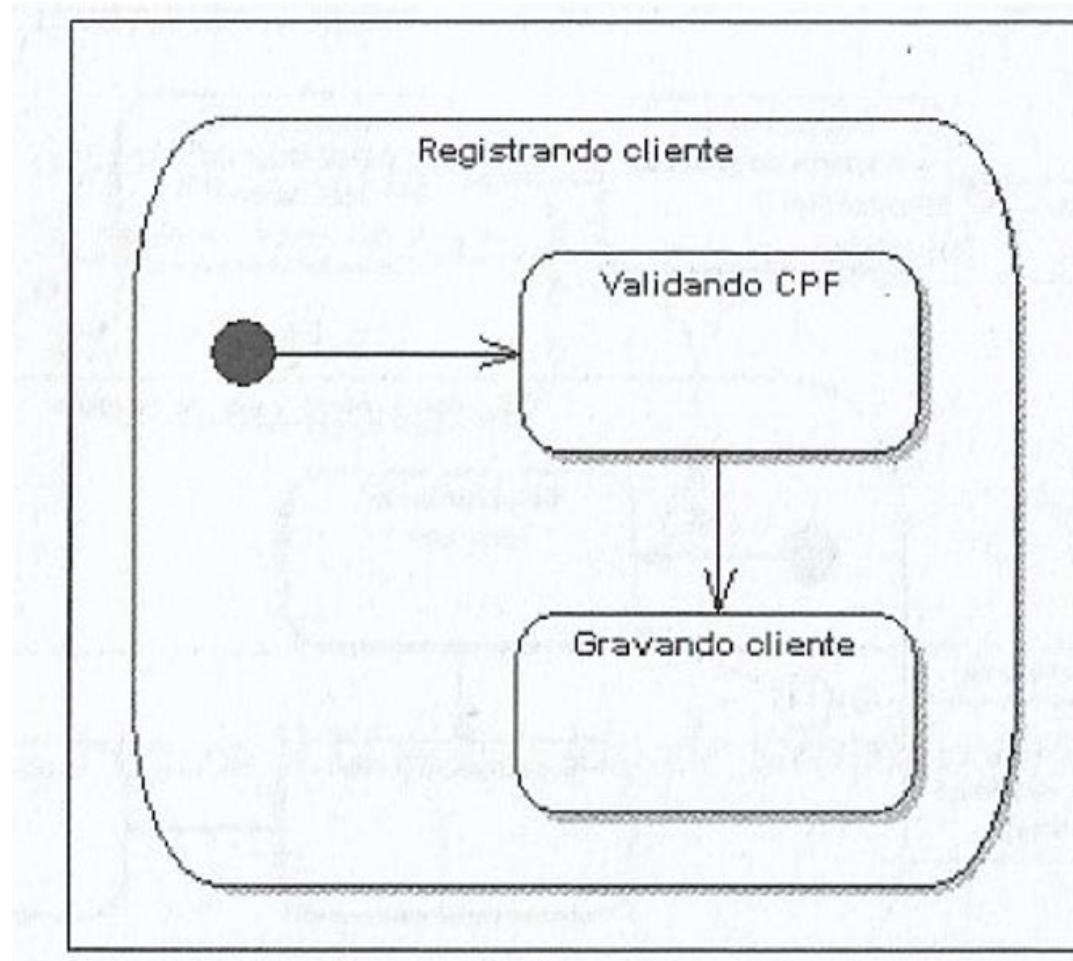
Pseudoestado de Junção

- Unir múltiplos fluxos em um único ou dividir um fluxo em diversos;

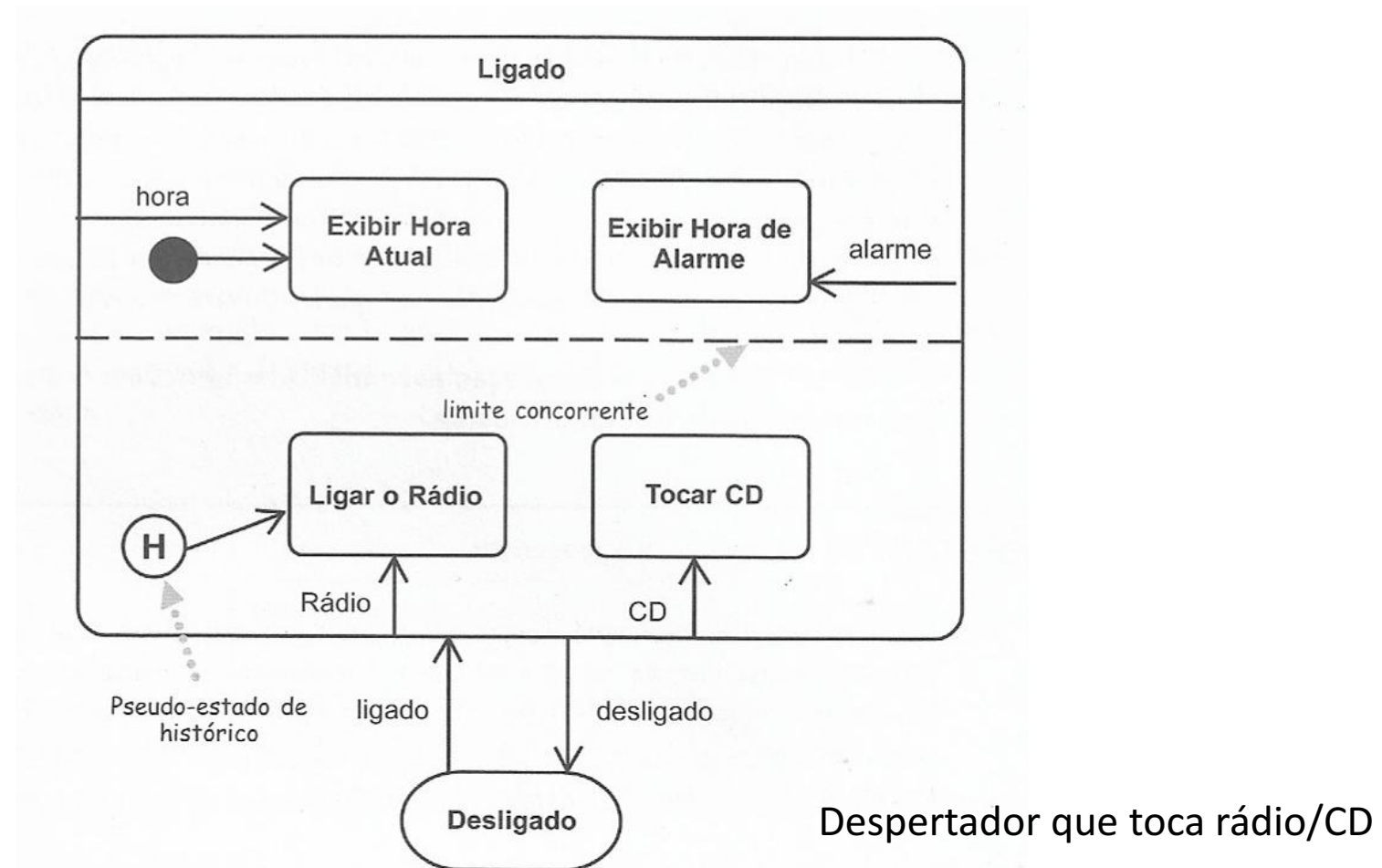


Estado Composto

- Contém internamente dois ou mais estados.

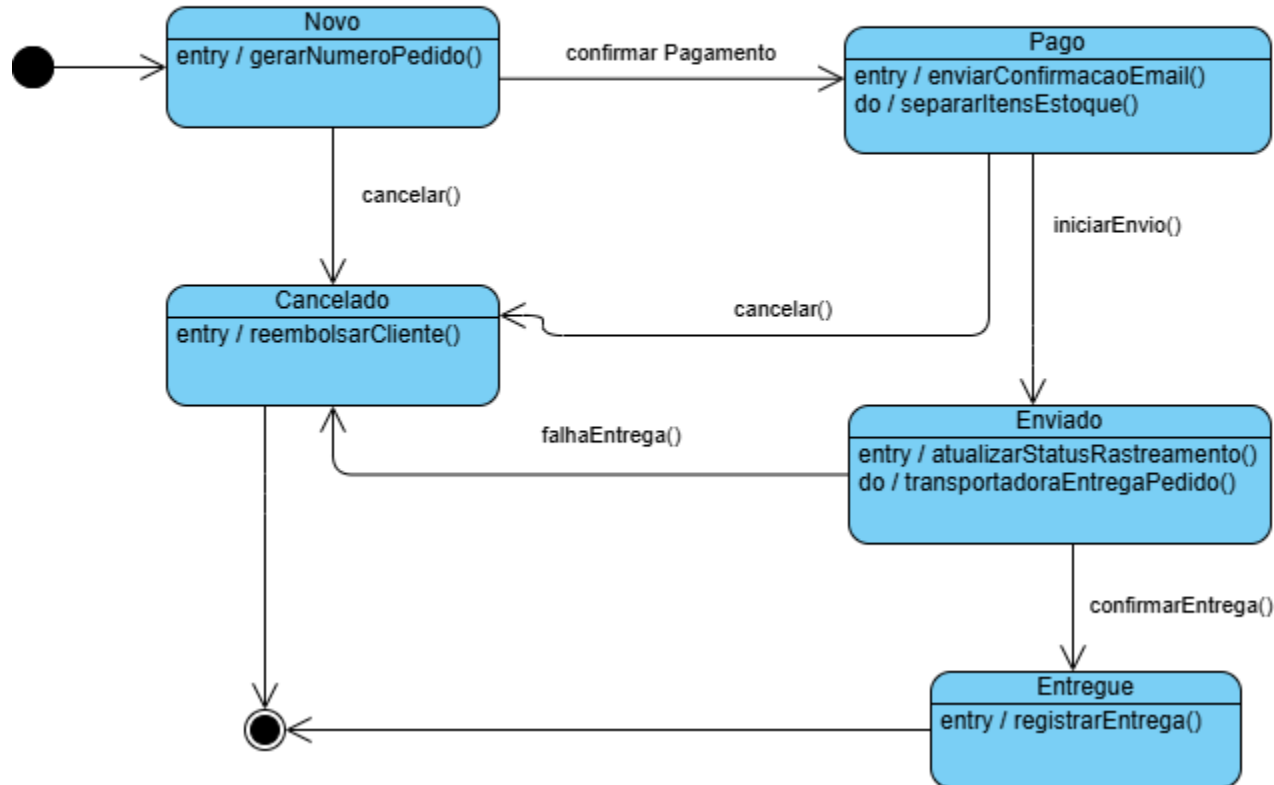


Estados aninhados e concorrentes



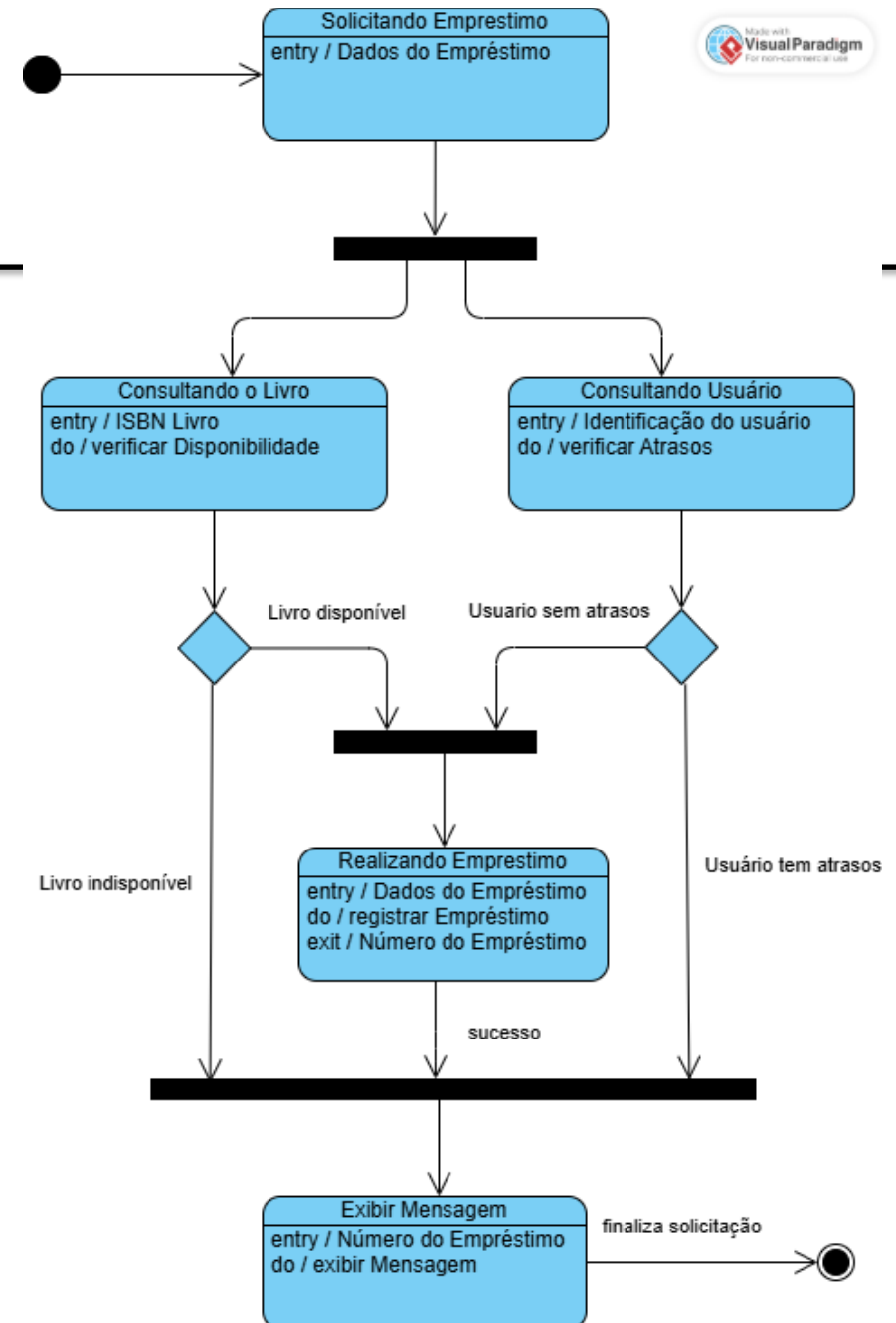
Exemplos

Pedido em um sistema de e-commerce



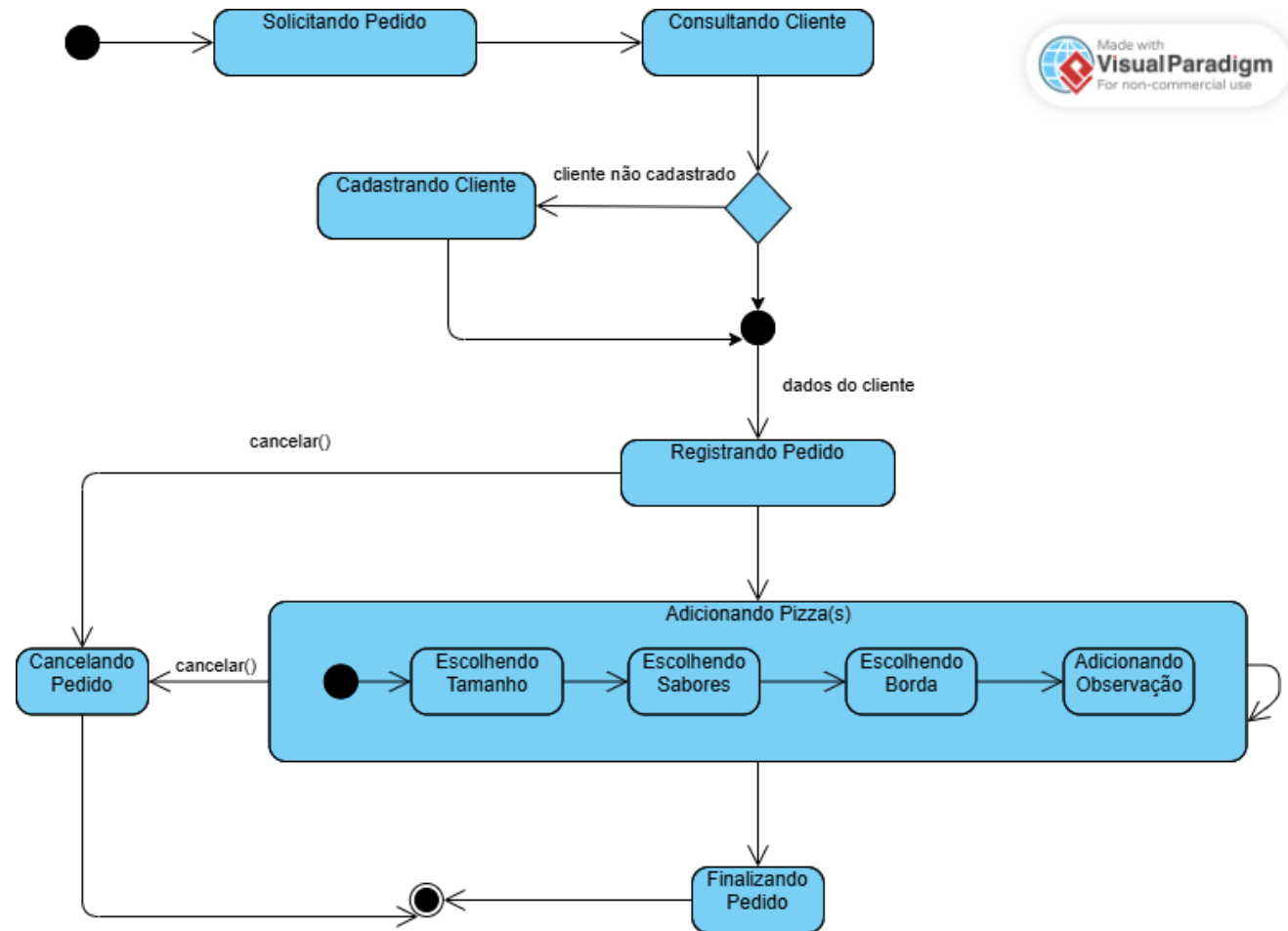
Exemplos

- Sistema Biblioteca
 - Solicitando um Empréstimo de livro



Exemplos

- Sistema Pizzaria
 - Solicitando Pedido Pizza



Referências

- BOOCH, Grady; RUMBAUGH, James; JACOBSON, Ivar. UML: guia do usuário. 2.ed., rev. e atual. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005.
- FOWLER, Martin; SCOTT, Kendall. UML Essencial. São Paulo: Bookman, 2005.
- GUEDES, Gilleanes; UML 2 – Guia Prático - 2ª Edição. Editora Novatec, 2014.

